



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales
No Renovables

Carrera de Computación

Construir una matriz bibliográfica comentada con al menos 20 fuentes relevantes, utilizando gestores bibliográficos y bases de datos académicas.

Compile a annotated bibliography with at least 20 relevant sources, using reference management tools and academic databases.

Metodología de la Investigación en
Computación.

AUTOR:

Fernando Sebastian Patiño Diaz

TUTOR:

Prof. Luis Chamba-Eras

Loja, Ecuador

2026

Declaración de uso de IA Generativa

Yo, **Fernando Sebastian Patiño Diaz**, en calidad de autor, declaro de manera transparente y responsable el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) durante el desarrollo del presente trabajo, en conformidad con los principios de integridad académica, ética investigativa y buenas prácticas en el uso de tecnologías emergentes.

1. Alcance del uso de IA generativa

El uso de herramientas de IAG se ha limitado a funciones de apoyo, sin sustituir el juicio crítico ni la autoría intelectual del autor. En particular, se han utilizado para:

- Mejora de redacción y estilo académico.
- Generación de ideas preliminares.
- Apoyo en la estructuración del documento.
- Asistencia en traducción técnica.

2. Clasificación del uso según GAIDeT

De acuerdo con la taxonomía GAIDeT, el uso de IA generativa en este trabajo se clasifica en:

- **Nivel 1 – Asistencia Lingüística:** Corrección gramatical y mejora de claridad.
- **Nivel 2 – Apoyo en Ideación:** Generación de ideas y esquemas conceptuales.
- **Nivel 3 – Asistencia Técnica:** Apoyo en generación de código y explicaciones técnicas.

No se ha utilizado IA generativa para la generación autónoma de resultados ni para sustituir el análisis crítico del autor.

3. Validación y responsabilidad

Todo contenido asistido por IA ha sido revisado, validado y adaptado por el autor, quien asume la responsabilidad total sobre la calidad, veracidad y originalidad del trabajo.

4. Herramientas utilizadas

Se emplearon modelos de lenguaje (LLMs) y herramientas de asistencia técnica para redacción, estructuración y apoyo conceptual.

5. Consideraciones éticas

El uso de IA se realizó respetando principios de honestidad académica, normativas institucionales de la Universidad Nacional de Loja y buenas prácticas internacionales.

6. Declaración final

Declaro que el uso de IA generativa ha sido ético, transparente y complementario, sin comprometer la autoría ni la integridad académica del presente trabajo.

Loja, Ecuador, 06 de abril

Fernando Sebastian Patiño Díaz
Autor

1. Título

Construir una matriz bibliográfica comentada con al menos 20 fuentes relevantes, utilizando gestores bibliográficos y bases de datos académicas.

2. Introducción

(Contexto, problema, objetivos).

Construir una matriz bibliográfica comentada con al menos 20 fuentes relevantes, utilizando gestores bibliográficos y bases de datos académicas.

3. Metodología

3.1. Procedimiento

Desarrollo (ABI – Aprendizaje Basado en Investigación):

1. Ampliar la búsqueda bibliográfica a al menos 20 fuentes relevantes.
2. Registrar todas las fuentes en Mendeley o Zotero.
3. Completar la matriz bibliográfica con: autor(es), año, título, tipo de fuente, resumen del aporte, método usado, hallazgos clave.
4. Clasificar las fuentes por relevancia para el proyecto (alta, media, baja).
5. Exportar la biblioteca desde Mendeley/Zotero en formato BibTeX.
6. Subir el reporte técnico y el archivo BibTeX a EVA-Moodle.

4. Resultados

Uso del NLP en chatbots.

Matriz de Extracción de Artículos Científicos

Palabras claves para buscar

- NLP
- systems chatbot
- use NLP
- Natural Language Processing
- (NLP OR “Natural Language Processing”) AND (chatbot OR “conversational agent”)

margin=2.5cm

5. Resultados

Uso del NLP en chatbots.

Matriz de Extracción de Artículos Científicos

Tabla 5.1: Matriz de Extracción de Artículos Científicos

#	Referencia IEEE	Año	Base de datos	Técnica IA	Problema abordado	Objetivo del artículo	Metodología	Dataset / Contexto	Resultados principales	Limitaciones	Aporte para la PI
1	W. Zhao, "Enhancing Academic Writing Efficiency with ChatGPT: A Natural Language Processing Framework for Innovation, Opportunities, and Challenges," <i>Journal of ICT Standardization</i> .	2025	IEEE	Arquitectura GPT-4 combinada con BERT, aprendizaje por refuerzo y mecanismos de auto-atención.	El proceso tradicional de escritura académica es costoso en tiempo y esfuerzo, especialmente para hablantes no nativos de inglés.	Evaluar la efectividad de ChatGPT, específicamente GPT-4, para mejorar la eficiencia en la escritura académica y elevar la calidad de los artículos.	Análisis empírico usando un marco de aprendizaje automático basado en transformers, preentrenamiento, ajuste fino y aprendizaje por refuerzo.	Muestras de escritura académica de 6 estudiantes usando GPT-4 y BERT.	Reducción del 67 % en tiempo de escritura y del 71 % en errores gramaticales.	Tamaño de muestra pequeño y profundidad limitada en campos técnicos especializados.	Establece un framework basado en transformers para optimizar eficiencia, coherencia y precisión gramatical.
2	S. Abinaya, K. S. Ashwin, and A. Sherly Alphonse, "Enhanced Emotion-Aware Conversational Agent: Analyzing User Behavioral Status for Tailored Responses in Chatbot Interactions," <i>IEEE Access</i> .	2025	IEEE	TEBC-Net: BERT para texto, CNN para video y Gemini como generador de respuestas.	Los chatbots estándar no comprenden ni responden adecuadamente a las emociones del usuario.	Desarrollar un chatbot consciente de emociones que ajuste respuestas en tiempo real usando texto y video.	Arquitectura multimodal con fine-tuning de BERT, Haarcascade para rostros y CNN para clasificar emociones.	Datasets Dailydialog, ISEAR y más de 28,000 imágenes; prueba con 80 participantes.	87.21 % de precisión en texto y 74.14 % en video; mejora en confianza y novedad percibida.	Latencia en video, preocupaciones de privacidad y dependencia de GPU.	Introduce un modelo híbrido multimodal para detectar emociones y generar respuestas empáticas.
3	G. Attigeri, A. Agrawal, and S. V. Kolekar, "Advanced NLP Models for Technical University Information Chatbots: Development and Comparative Analysis," <i>IEEE Access</i> .	2024	IEEE	Redes neuronales, TensorFlow, PyTorch, TF-IDF, similitud de coseno, modelado secuencial y AIML.	Los estudiantes tienen dificultades para encontrar información oficial y uniforme sobre universidades técnicas.	Desarrollar y comparar modelos NLP para identificar el mejor chatbot universitario.	Comparación de cinco chatbots: Smart Bot, Sam, Big Mouth, Hercules y ALICE.	250 preguntas recolectadas de redes sociales, estudiantes y facultad.	El modelo Hercules obtuvo 89 % de precisión y evitó sobreajuste.	Riesgo de sobreajuste en modelos neuronales y alta dependencia de conocimiento técnico en modelos no neuronales.	Aporta un análisis comparativo de modelos NLP aplicados a chatbots universitarios.
4	J. Hu et al., "From Human Pragmatic Language Skills to Conversational Agent Design: A Systematic Review of Transfer Strategies," <i>Proceedings of the 2026 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems</i> .	2026	IEEE	Reglas, recuperación, modelos generativos, modelos neuronales profundos y LLMs.	Falta de una metodología integral para transferir habilidades pragmáticas humanas a agentes conversacionales.	Revisar 85 estudios para identificar habilidades, estrategias, implementaciones y métricas.	Revisión sistemática siguiendo PRISMA: identificación, cribado, elegibilidad e inclusión.	85 estudios de bases académicas como ACM e IEEE.	Propone un proceso de diseño de cuatro etapas y una taxonomía de habilidades verbales, no verbales y paralingüísticas.	Heterogeneidad de estudios y posible sesgo en el cribado asistido por IA.	Aporta una guía metodológica para diseñar agentes conversacionales con habilidades humanas.
5	P. Agreianti et al., "View of Natural Language Processing (NLP) Technology for Chatbot Website," <i>Journal of Research in Science Education</i> .	2024	ACM	Red neuronal, NLP y minería de texto.	Necesidad de responder automáticamente preguntas frecuentes corporativas.	Desarrollar un chatbot web basado en NLP para información corporativa.	Modelo Cascada: requisitos, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento.	FAQs e información corporativa de Spicering Rempah Indonesia Ltd.	Chatbot web funcional para automatización corporativa y atención 24/7.	Limitado a patrones predefinidos en JSON, sin capacidades generativas profundas.	Aporta una metodología práctica para automatizar FAQs corporativas con NLP.

#	Referencia IEEE	Año	Base de datos	Técnica IA	Problema abordado	Objetivo del artículo	Metodología	Dataset / Contexto	Resultados principales	Limitaciones	Aporte para la PI
6	A. H. Salih et al., "Chatbot Integration for Customer Service Using Natural Language Processing," <i>Procedia Computer Science</i> .	2026	ScienceDirect	Machine Learning: LSTM, SVM y Random Forest.	Retrasos en consultas complejas e interacciones poco naturales.	Evaluar la eficiencia de chatbots en el engagement del cliente.	Metodología mixta: casos de estudio y experimentos cuantitativos.	Dataset de Kaggle para clasificación de intenciones.	LSTM superó otros modelos con 94 % de exactitud.	Dataset estático y dificultad para cubrir intenciones reales o significados implícitos.	Muestra el uso de Deep Learning para clasificar intenciones.
7	A. Babu and S. B. Boddu, "BERT-Based Medical Chatbot: Enhancing Healthcare Communication through Natural Language Understanding," <i>Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy</i> .	2024	ScienceDirect	BERT basado en transformers.	Comprensión imprecisa de jerga médica y falta de retroalimentación.	Mejorar la comunicación en salud mediante NLU.	Investigación y desarrollo con fine-tuning de BERT.	11,000 preguntas y respuestas médicas de MIMIC-III, BioASQ, PubMed y COVID-19.	98 % de exactitud en consultas médicas.	Alta demanda computacional, posibles sesgos y variabilidad en casos médicos poco comunes.	Demuestra el poder de NLU para chatbots médicos.
8	S. U. Singh and A. S. Namin, "A survey on chatbots and large language models: Testing and evaluation techniques," <i>Natural Language Processing Journal</i> .	2025	ScienceDirect	LLMs como GPT, BERT y RoBERTa.	Ausencia de un marco universal estandarizado de evaluación.	Proveer una visión sobre integración de LLMs y técnicas de testeo.	Revisión sistemática de 91 artículos.	91 artículos académicos sobre IPAs y LLMs.	Identifica brechas en detección de errores en tiempo real.	Evaluaciones humanas costosas y falta de marco universal de prueba.	Detalla la evolución desde scripts hasta conversaciones humanas.
9	S. Ayanouz et al., "A Smart Chatbot Architecture based NLP and Machine Learning for Health Care Assistance," in <i>Proc. NISS 2020</i> .	2020	ACM Digital Library	Deep Learning, RNN y Encoder-Decoder.	Dificultad para comprender expresiones humanas adecuadamente.	Proponer una arquitectura de chatbot inteligente para salud.	Revisión de literatura y propuesta de arquitectura funcional.	Arquitectura teórica para asistencia sanitaria y estudiantes de medicina.	Resalta el cambio hacia redes neuronales end-to-end.	Reglas fijas incapaces de manejar diálogos naturales, errores gramaticales y multilingüaje.	Establece el motor NLP como pilar para el matching de intención.
10	P. Tracey et al., "Applying NLP to Build a Cold Reading Chatbot," in <i>Proc. ISEEIE 2021</i> .	2021	ACM Digital Library	Reglas de asociación y LSTM.	Los bots de reglas fallan al capturar lecturas en frío.	Ayudar a personas con duelo prolongado.	Comparación experimental entre reglas y LSTM generativo.	Datasets AU-RA y Cornell Movie-Dialogs.	LSTM es prometedor, pero genera respuestas sin sentido en algunos casos.	Escasez de datos específicos y respuestas frustrantes o sin sentido.	Subraya la necesidad de contexto multi-turno en temas sensibles.
11	N. Giarelis et al., "A Review of Greek NLP Technologies for Chatbot Development," in <i>Proc. PCI 2023</i> .	2023	ACM Digital Library	Deep Learning, transformers y BERT.	Recursos NLP limitados para el idioma griego.	Reportar el estado del arte de NLP griego para bots.	Revisión de literatura científica especializada.	Recursos web griegos, Twitter y textos legales de legislación griega.	Evidencia un cambio hacia Deep Learning y BERT en trabajos griegos.	Pocos recursos NLP para griego y baja integración de técnicas avanzadas.	Analiza adaptación de arquitecturas a entornos multilingües.
12	V. R. Varma Pothur, "Natural Language Processing and Conversational AI," <i>International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science</i> .	2024	ACM	Transformers, GPT, BERT y NER.	Complejidad del lenguaje: ambigüedad, sentimiento y contexto.	Proveer una visión integral del estado del arte de NLP.	Revisión sistemática de técnicas y aplicaciones.	Aplicaciones de transformers y GPT en salud y educación.	Muestra desplazamiento desde reglas hacia Deep Learning.	Retos de ambigüedad, contexto multi-turno y sesgos éticos.	Explica el rol de la auto-atención en respuestas conversacionales.

#	Referencia IEEE	Año	Base de datos	Técnica IA	Problema abordado	Objetivo del artículo	Metodología	Dataset / Contexto	Resultados principales	Limitaciones	Aporte para la PI
13	S. SugunaSri et al., "A Question Answering System Application Integrated with Chatbot Using NLP," <i>Indian Journal of Science and Technology</i> .	2024	Indian Society for Education	NLP y Deep Learning con ReLU y Softmax.	Necesidad de recuperación precisa de información para estudiantes.	Diseñar una plataforma de intercambio docente-estudiante.	Desarrollo de portal interactivo integrado con chatbot.	Plataforma universitaria para consultas en GIET.	Implementación exitosa de un portal de consultas.	Dominio cerrado y limitaciones de métodos tradicionales de enseñanza.	Detalla el pipeline de preprocesamiento: tokenización y stemming.
14	K. Alebachew et al., "Navigating the NLP and text-based conversational AI: a survey for problem formulation in Amharic texts," <i>Discover Data</i> .	2025	Springer	CNN, SVM y RNN/LSTM.	Progreso limitado en aplicaciones localizadas en amhárico.	Identificar brechas en NLP amhárico.	Revisión sistemática de 88 artículos bajo PRISMA.	88 artículos sobre el idioma amhárico.	98 % de estudios no investigaron IA conversacional.	Escasez de datasets anotados y altos costos de anotación manual.	Resalta la falta de localización lingüística en LLMs.
15	R. Julianto et al., "Development of an Intelligent Educational Chatbot Using NLP and Machine Learning," <i>International Journal of Technology and Computer Science</i> .	2025	ACM	Transformers, BERT, GPT y ML.	Chatbots rígidos incapaces de manejar dudas complejas.	Apoyar el aprendizaje independiente del inglés.	Investigación y desarrollo con modelo Borg & Gall.	Prueba piloto con 15 estudiantes de bachillerato en inglés.	Incremento de puntajes promedio de 61.3 a 84.2.	Dependencia de calidad de datasets y riesgo de sesgos en datos.	Muestra impacto del feedback adaptativo personalizado.
16	R. Love et al., "Teaching a Conversational Agent using Natural Language: Effect on Learning and Engagement," <i>International Journal of Artificial Intelligence</i> .	2025	Springer	Snips NLU y SBERT.	Pocos ejemplos de lenguaje natural como única interacción.	Investigar el impacto de enseñar usando lenguaje natural.	Estudio de usuario con grupo experimental y grupo control.	Aplicación web Curosimy Notebook para clasificación de rocas.	Parafrasear se correlacionó con mejor aprendizaje.	Duración fija del experimento y falta de estudio sobre retención a largo plazo.	Explora el efecto Protégé en interacciones con agentes conversacionales.
17	L. Qin et al., "Large language models meet NLP: a survey," <i>Frontiers of Computer Science</i> .	2025	Springer	LLMs como GPT-series y LLaMA.	Potencial de LLMs en tareas NLP poco explorado.	Proveer una visión sistemática de LLMs en tareas NLP.	Survey con taxonomía: parameter-frozen y tuning.	Tareas de NLU y NLG como traducción, razonamiento y extracción.	LLMs ofrecen un paradigma generativo unificado.	Alto costo de memoria y cómputo, seguridad, toxicidad y alucinaciones.	Analiza aprendizaje few-shot para comprensión.
18	V. MB et al., "NLP Chatbot For Order Assistance Using Dialogflow," <i>Journal of Electrical Systems</i> .	2024	ACM	Google Dialogflow y NLU.	Vacíos en sistemas tradicionales de pedidos.	Crear un asistente de pedidos para mejorar la experiencia.	Revisión de literatura y ejecución de procedimiento.	Sistema de pedidos para un restaurante ficticio.	Solución efectiva para aumentar eficiencia del negocio.	Respuestas limitadas a intenciones predefinidas en Dialogflow.	Detalla detección de intención y aumentación de datos.
19	A. Karunamurthy et al., "Intelligent College Enquiry Chatbot Using NLP From Enhanced Student Interaction," <i>JARET</i> .	2024	ACM	Machine Learning y NLP con activación ReLU.	Experiencia deficiente por falta de consulta automatizada.	Desarrollar una web app para analizar consultas estudiantiles.	Ciclo de desarrollo con preprocesamiento y arquitectura.	Aplicación web para dudas sobre costos, cursos y ubicación universitaria.	Recuperación precisa de datos dinámicos de base de datos.	Falta de sistemas integrados, retrasos y necesidad de mayor comprensión contextual.	Demuestra arquitectura modular para escalabilidad.
20	T. A. Rahayu et al., "Implementasi Metode Pattern-Based Natural Language Processing (NLP) Pada Chatbot," <i>Jurnal Media Infotama</i> .	2024	ACM	NLP basado en patrones con Python y Flask.	Entrega manual y lenta de información en admisiones.	Implementar un método basado en patrones y evaluar con BLEU.	Flujo de investigación: corpus, diseño y evaluación.	Servicio de admisión en la Universidad Muhammadiyah Bengkulu.	Precisión BLEU-2 del 75 %.	Poca flexibilidad ante consultas complejas por rigidez del método basado en patrones.	Muestra eficacia del mapeo simple para dudas comunes.